

# 齐鲁工业大学

## 《复变函数》2023-2024 学年第一学期期末试卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|----|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |    |

一、单选题（本大题共 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、求曲线  $y = \frac{1}{x}$  与直线  $y = x$  和  $x = 2$  所围成的平面图形的面积为（ ）

- A.  $\ln 2 - \frac{1}{2}$    B.  $\ln 2 + \frac{1}{2}$    C.  $\ln 2 - \frac{3}{2}$    D.  $\ln 2 + \frac{3}{2}$

2、已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ，且  $a_1 = 1$ ，求数列  $\{a_n\}$  的通项公式。（ ）

- A.  $a_n = 2^n - 1$    B.  $a_n = 2^n + 1$    C.  $a_n = 3^n - 1$    D.  $a_n = 3^n + 1$

3、函数  $f(x) = \frac{x^3}{x^3 + 6}$  的极大值点是（ ）

- A. 0  
B. 1  
C. -1  
D. 不存在

4、若函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  在  $x = 1$  处有极值 -2，则  $a + b$  等于（ ）

- A. -3  
B. 3  
C. -2  
D. 2

5、函数  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$  的定义域为多少？（ ）

- A.  $(1, +\infty)$    B.  $[1, +\infty)$    C.  $(0, 1)$    D.  $[0, 1]$

6、求微分方程  $y'' - 2y' + y = 0$  的通解是什么？（ ）

- A.  $y = (C_1 + C_2 x)e^x$    B.  $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$    C.  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$    D.  $y = C_1 x^2 + C_2 x$





1、（本题 10 分）设函数  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续，在  $(a,b)$  内可导，且  $f(a)=1$ ， $f(b)=e$ ，证明：存在  $\xi \in (a,b)$ ，使得  $f'(\xi)=\frac{e-1}{b-a}$ 。

2、（本题 10 分）已知函数  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续，在  $(a,b)$  内可导，且  $f(a)=0$ ，设  $F(x)=(x-b)^2 f(x)$ 。证明：存在  $\xi \in (a,b)$ ，使得  $F'(\xi)=0$ 。